

Планирование по модели мира со зрительно-языковой оценкой

MiniGrid-Empty-6x6-v0 - отчёт по измеренному запуску

Краткое описание

В работе обучена компактная модель мира RSSM для RGB-наблюдений MiniGrid. Затем эта модель используется для планирования: агент строит воображаемые будущие состояния, декодирует их в кадры и выбирает действие по оценке нескольких кандидатов.

Отдельный вариант планировщика добавляет CLIP-оценку будущих кадров. Эта оценка считается именно на кадрах из будущей развёртки модели, а не только на текущем наблюдении.

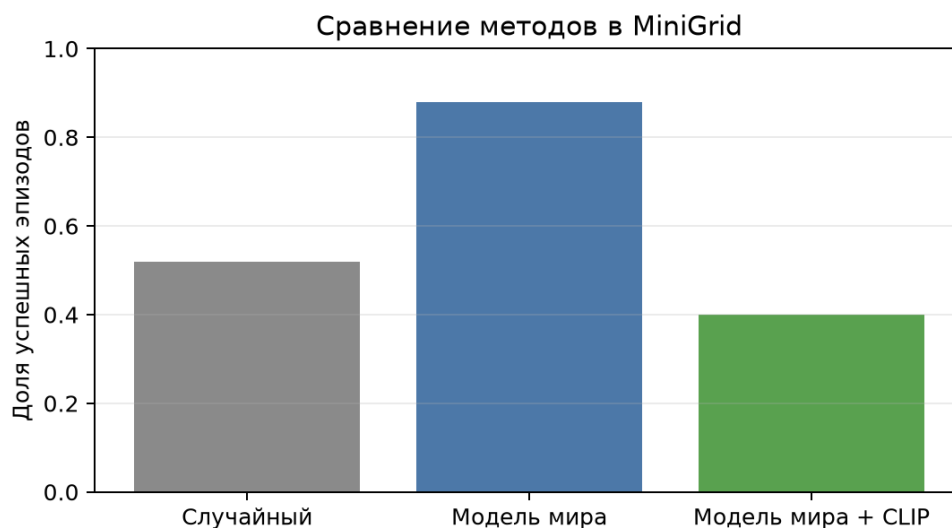
Среда	MiniGrid-Empty-6x6-v0; RGB-наблюдения приведены к 64 x 64
Данные	240 собранных эпизодов; 153 успешные траектории
Модель мира	Свёрточный кодировщик, GRU-состояние, гауссова скрытая переменная, декодер кадра, головы вознаграждения и продолжения
Планирование	Случайный перебор последовательностей действий: 32 кандидата, горизонт $H=12$
Оцениватель	openai/clip-vit-base-patch32; оцениваются будущие шаги 3, 6, 9, 12
Оценка качества	25 эпизодов на метод; начальные значения [0, 1, 2, 3, 4], по пять эпизодов на значение

Сравниваемые методы

Метод	Целевая функция планировщика
random	Случайные действия.
wm	Планирование по модели мира: сумма предсказанных вознаграждений.
wm_vlm	Тот же планировщик плюс максимальная CLIP-оценка по будущим декодированным кадрам.

Количественные результаты

Метод	Эпизоды	Доля успеха	Среднее вознаграждение	Средняя длина
Случайный	25	0.52	0.209	82.56
Модель мира	25	0.88	0.520	52.00
Модель мира + CLIP	25	0.40	0.166	86.04



Лучший результат в этом запуске дал планировщик по модели мира без CLIP-оценки: доля успеха 0.88. Случайная стратегия дала 0.52, а вариант с CLIP-оценкой - 0.40.

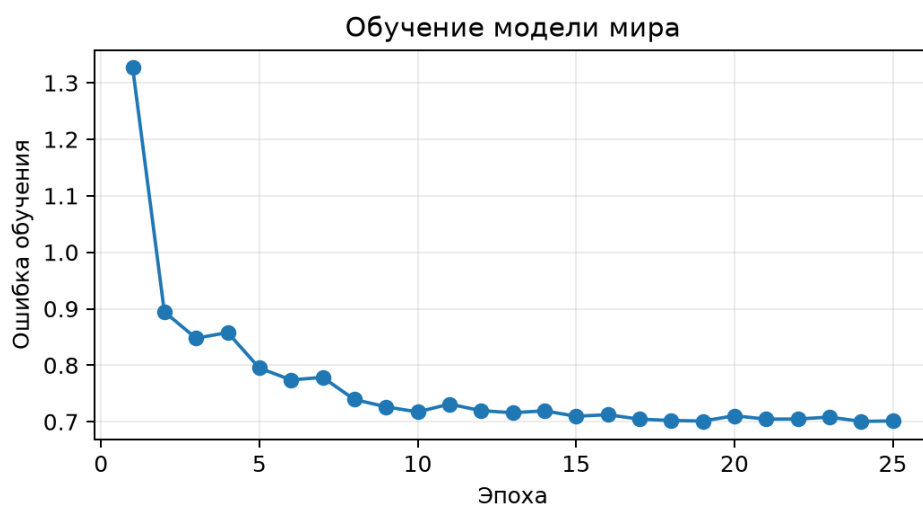
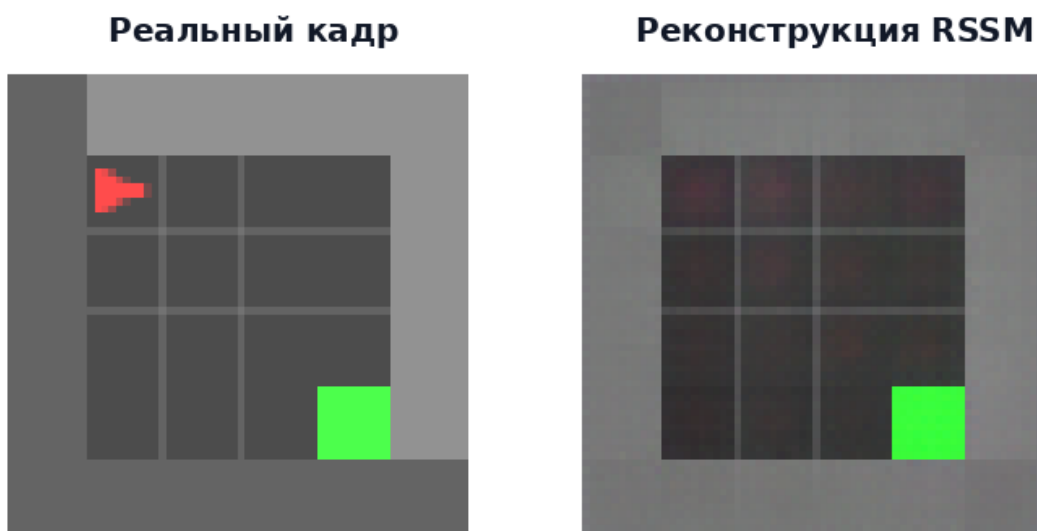
Добавление CLIP-оценки ухудшило результат. Это не ошибка протокола: оценщик действительно применяется к будущим кадрам. Проблема в том, что готовая CLIP-модель плохо согласуется с пиксельными реконструкциями MiniGrid.

Сводные значения лежат в `outputs/metrics.csv`. Данные по отдельным эпизодам лежат в `outputs/episodes.csv`.

Обучение модели мира

Проверка реконструкции важна, потому что CLIP оценивает не реальные кадры среды, а декодированные предсказания модели. Если декодер теряет объекты, текстово-визуальная оценка становится ненадёжной.

В этом запуске модель мира хорошо сохраняет структуру комнаты и зелёную цель. Красный агент восстанавливается хуже и становится слабым или размытым; это объясняет шум в CLIP-оценках.



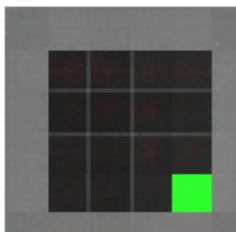
Ошибка обучения снизилась с 1.327 до 0.701 за 25 эпох.

Воображаемые развёртки и ограничения

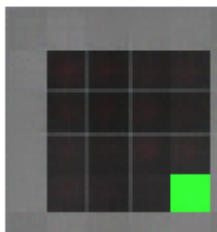
Ниже показаны будущие кадры, полученные развёрткой обученной модели мира. Зелёная цель остаётся хорошо видимой, а агент выражен слабо. Поэтому CLIP может реагировать на наличие зелёной клетки, а не на отношение "агент стоит на цели".

Будущие кадры из воображаемой развёртки, оценённые CLIP

шаг +3
CLIP=0.398



шаг +6
CLIP=0.448



шаг +9
CLIP=0.372



шаг +12
CLIP=0.347



Наблюдавшиеся сбои

- CLIP иногда поощряет саму зелёную клетку вместо отношения агент-на-цели.
- Ошибки модели мира накапливаются по горизонту; красный агент размывается или исчезает.
- Артефакты декодера напрямую попадают в целевую функцию варианта с CLIP-оценкой.
- Случайный перебор 32 кандидатов нестабилен при шумной оценке.

Что улучшить дальше

- Заменить случайный перебор на метод кросс-энтропии (CEM).
- Дообучить небольшой контрастивный оценщик на отношениях в MiniGrid.
- Добавить штраф за неопределённые воображаемые состояния.
- Для диагностики сравнить CLIP с символическим оценщиком.
- Попробовать объектную модель мира или полный вариант Dreamer с актором-критиком.